

FACULDADE INSTED · LABORATÓRIO DE BANCO DE DADOS

Banco de dados de uma concessionária de veículos

Modelagem e implementação em PostgreSQL 18

INTEGRANTES

João Victor Muller Miranda · Juliano dos Santos Apolinario Araujo
Júlio César Zadi de Assis dos Santos · Luan Flores Martins

Prof. Odirley Franco
Campo Grande · 2026

O PRODUTO

Um sistema para concessionária de veículos

O banco de dados guarda tudo o que a loja precisa controlar, do veículo que chega do fornecedor até a venda fechada. São cinco entidades:

Fornecedores

Quem entrega os veículos à loja. CNPJ único.

Veículos

O estoque: marca, modelo, placa, preço e situação.

Clientes

Quem compra, identificado pelo CPF.

Funcionários

A equipe que registra as vendas.

Vendas

Liga cliente, funcionário e veículo, com data e valor.

Escopo: somente a camada de dados, sem front-end, como pedido no trabalho

OBJETIVO

Implementar a base de dados em quatro etapas

1

Definir o SGBD

PostgreSQL 18

2

Criar o database

CREATE DATABASE
concessionaria_db

3

Criar as tabelas

5 tabelas, com chaves e
restrições de integridade

4

Carga de dados

INSERT, UPDATE e DELETE,
com testes e consultas

Entregáveis: o script SQL completo e a documentação no padrão ABNT, com MER, DER e dicionário de dados.

ESCOLHA DO SGBD

PostgreSQL 18: gratuito, robusto e fiel ao SQL

PostgreSQL
versão 18

Validado no 16.13; roda igual no 18

Também avaliados: MySQL e SQL
Server Express

Gratuito e aberto

Licença PostgreSQL: sem edição paga e sem limites de uso.

Integridade completa

Transações ACID, chaves estrangeiras e CHECK.

Fiel ao padrão SQL

Chaves com GENERATED ALWAYS AS IDENTITY.

Ferramentas e mercado

pgAdmin e psql; usado em empresas e na nuvem.

MODELAGEM

Regras de negócio que guiaram o modelo

RN01 · RN05

CNPJ do fornecedor e CPF do cliente não se repetem.

RN03

A placa é única, e fica vazia no veículo 0 km.

RN04

Situação do veículo: Disponível, Reservado ou Vendido.

RN06

Cada venda tem 1 cliente, 1 funcionário e 1 veículo; um veículo é vendido só uma vez.

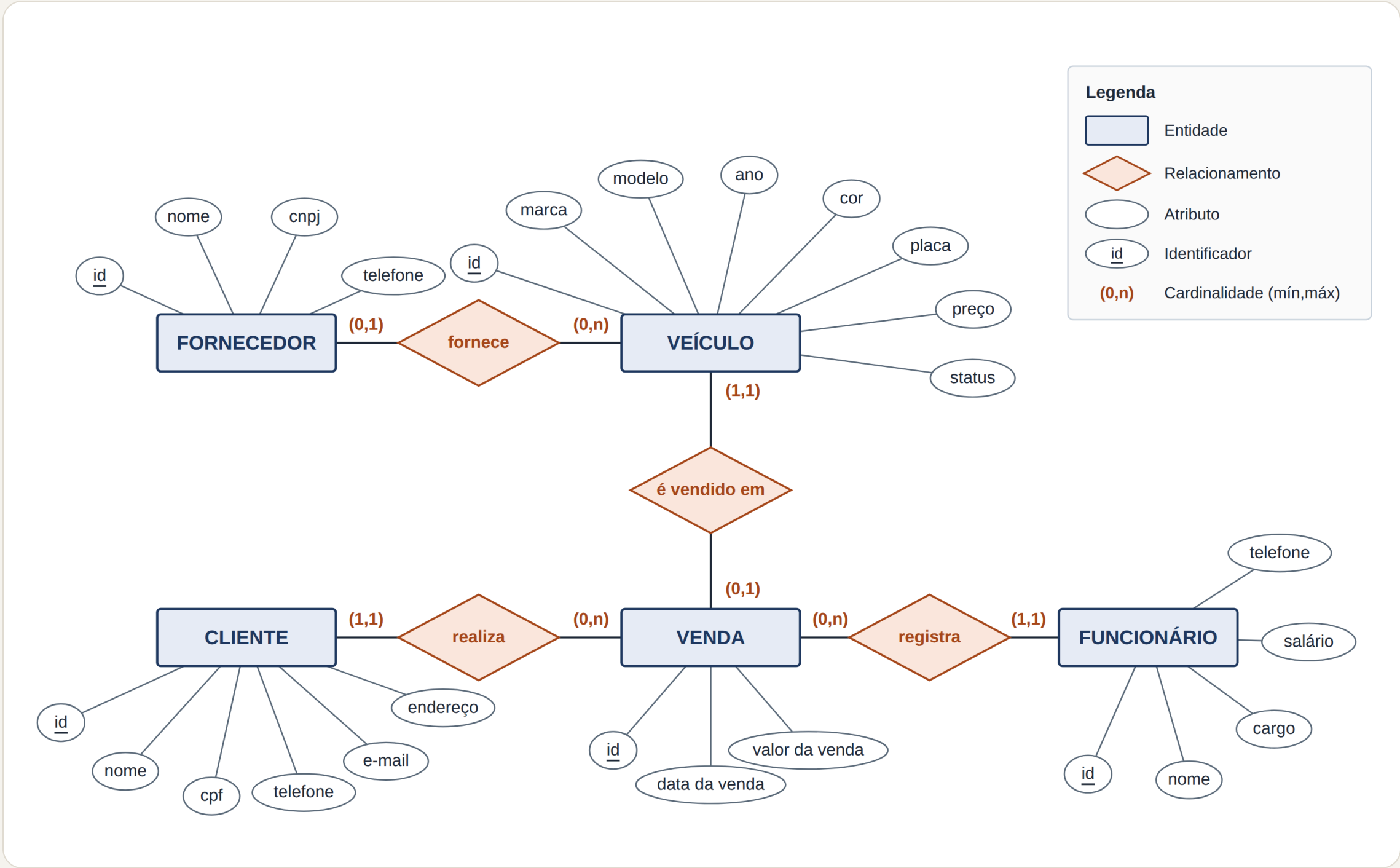
RN07

Quem já participou de uma venda não pode ser excluído.

RN08

Preço, salário e valor da venda são sempre maiores que zero.

MER — Modelo Entidade-Relacionamento



Notação de Chen

Retângulo = entidade, losango = relacionamento, elipse = atributo.

5 entidades, 4 relacionamentos

fornece, é vendido em, realiza e registra.

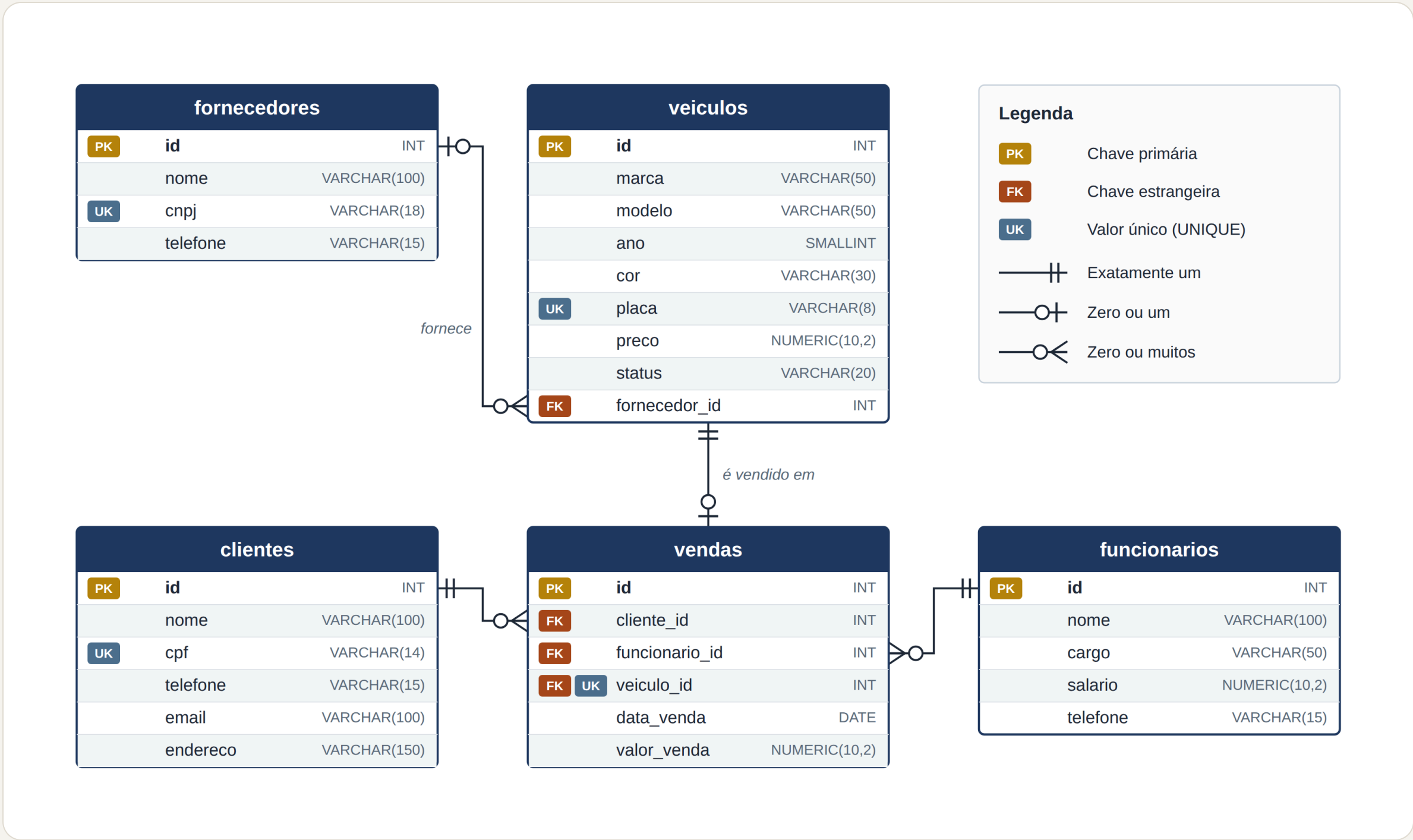
Cardinalidade (mín,máx)

Ex.: um cliente realiza (0,n) vendas; cada venda é de (1,1) cliente.

Venda é entidade

Tem número, data e valor próprios.

DER — Diagrama Entidade-Relacionamento



Pé de galinha

A notação do ERD Tool do pgAdmin.

1:N

Chave estrangeira no lado N.

1:1 venda-veículo

veiculo_id com UNIQUE.

Ações

SET NULL no fornecedor; RESTRICT nas vendas.

MODELAGEM

Dicionário de dados da tabela veiculos

Coluna	Tipo	Nulo	Chave	Regra
id	INT	Não	PK	GENERATED ALWAYS AS IDENTITY
marca	VARCHAR(50)	Não	–	–
modelo	VARCHAR(50)	Não	–	–
ano	SMALLINT	Não	–	CHECK (ano BETWEEN 1900 AND 2100)
cor	VARCHAR(30)	Sim	–	–
placa	VARCHAR(8)	Sim	UK	Única; vazia no 0 km
preco	NUMERIC(10,2)	Não	–	CHECK (preco > 0)
status	VARCHAR(20)	Não	–	DEFAULT 'Disponivel' + CHECK
fornecedor_id	INT	Sim	FK	fornecedores (id), ON DELETE SET NULL

O dicionário das cinco tabelas, com a descrição de cada coluna, está na documentação.

IMPLEMENTAÇÃO

Dois scripts criam e carregam o banco de ponta a ponta

```
psql -U postgres -f 01_criar_banco.sql  
psql -U postgres -d concessionaria_db -f 02_tabelas_e_carga.sql
```

1 SGBD

2 CREATE DATABASE

3 CREATE TABLE

4 INSERT · UPDATE · DELETE

ETAPA 2

Criar o banco de dados

```
-- conectado ao banco padrão postgres
DROP DATABASE IF EXISTS concessionaria_db;

CREATE DATABASE concessionaria_db
    WITH ENCODING = 'UTF8'
    TEMPLATE = template0;
```

DROP DATABASE IF EXISTS

O script pode rodar de novo, sempre a partir do zero.

ENCODING = 'UTF8'

Guarda os acentos do português sem erro.

TEMPLATE = template0

Parte do modelo limpo do PostgreSQL.

Sem USE

Depois, abre-se uma conexão no concessionaria_db.

ETAPA 3

Criar as tabelas: o exemplo de vendas

```
CREATE TABLE vendas (  
  id INT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,  
  cliente_id INT NOT NULL,  
  funcionario_id INT NOT NULL,  
  veiculo_id INT NOT NULL,  
  data_venda DATE NOT NULL,  
  valor_venda NUMERIC(10,2) NOT NULL,  
  CONSTRAINT uq_venda_veiculo UNIQUE (veiculo_id),  
  CONSTRAINT ck_venda_valor CHECK (valor_venda > 0),  
  CONSTRAINT fk_venda_cliente  
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES clientes (id)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_venda_funcionario  
    FOREIGN KEY (funcionario_id) REFERENCES funcionarios (id)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,  
  CONSTRAINT fk_venda_veiculo  
    FOREIGN KEY (veiculo_id) REFERENCES veiculos (id)  
    ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE  
);
```

18

restrições em 5 tabelas: 5 PK, 4 UNIQUE, 5 CHECK e 4 FK

UNIQUE (veiculo_id)

Um veículo, uma venda.

CHECK (valor_venda > 0)

Nada de valor zero ou negativo.

FOREIGN KEY ... RESTRICT

Protege o histórico de vendas.

ETAPA 4 · INSERT

Carga inicial com INSERT

```
-- status não é informado: recebe o DEFAULT 'Disponivel'
INSERT INTO veiculos
  (marca, modelo, ano, cor, placa, preco, fornecedor_id)
VALUES
  ('Volkswagen', 'Gol',      2023, 'Branco',   'ABC1D23', 78900.00, 1),
  ('Chevrolet',  'Onix',     2024, 'Prata',   'DEF4E56', 85500.00, 1),
  ('Fiat',       'Toro',     2023, 'Vermelho', 'GHI7F89', 129900.00, 2),
  ('Toyota',     'Corolla',  2024, 'Preto',   'JKL0G12', 145000.00, 2),
  ('Hyundai',    'HB20',     2025, 'Cinza',   'MN03H45', 92900.00, 3),
  ('Jeep',       'Compass',  2025, 'Branco',   'PQR6I78', 189900.00, 3),
  ('Renault',    'Kwid',     2026, 'Laranja', NULL,      74990.00, 1);
```

3

fornecedores

7

veículos

4

clientes

3

funcionários

O Kwid é 0 km e ainda não tem placa: entra com **NULL**.

ETAPA 4 · INSERT + UPDATE

Cada venda é uma transação

```
BEGIN;  
INSERT INTO vendas  
  (cliente_id, funcionario_id, veiculo_id, data_venda, valor_venda)  
VALUES (1, 1, 1, '2026-09-15', 77500.00);  
UPDATE veiculos SET status = 'Vendido' WHERE id = 1;  
COMMIT;
```

BEGIN

Abre a transação.

INSERT

Grava a venda.

UPDATE

Marca o veículo como Vendido.

COMMIT

Confirma as duas de uma vez.

Ou grava as duas operações, ou nenhuma: um veículo vendido nunca aparece como disponível.

ETAPA 4 · UPDATE

Atualizações com UPDATE ... WHERE

```
UPDATE veiculos
SET preco = 89900.00
WHERE modelo = 'Onix';

UPDATE veiculos
SET status = 'Reservado'
WHERE placa = 'PQR6I78';

UPDATE clientes
SET telefone = '(67) 99911-9999'
WHERE cpf = '123.456.789-00';

UPDATE funcionarios
SET salario = salario * 1.05
WHERE cargo = 'Vendedor';
```

Atualização	Antes	Depois
Preço do Onix	85500.00	89900.00
Situação do Compass	Disponivel	Reservado
Telefone de Mariana	(67) 99911-2233	(67) 99911-9999
Salário dos 2 vendedores	2500.00	2625.00

O WHERE escolhe as linhas afetadas. O reajuste de 5% usa o próprio valor da coluna e alterou 2 linhas, uma por vendedor.

ETAPA 4 · DELETE

Exclusões com DELETE ... WHERE

```
-- Veículo devolvido ao fornecedor, sem venda
DELETE FROM veiculos
WHERE placa = 'DEF4E56';

-- Cliente que nunca comprou
DELETE FROM clientes
WHERE cpf = '987.654.321-00';
```

As duas exclusões foram aceitas

Nenhuma venda aponta para o Onix nem para o cliente Ricardo Alves, então a chave estrangeira não bloqueia.

BANCO AO FINAL DA CARGA

3

fornecedores

6

veículos

3

clientes

3

funcionários

3

vendas

TESTES DE INTEGRIDADE

O próprio banco recusa dados inválidos

Excluir cliente que já comprou

```
DELETE FROM clientes WHERE  
cpf = '123.456.789-00';
```

violates foreign key

Bloqueado pela chave estrangeira
RESTRICT.

Vender de novo o mesmo veículo

```
INSERT INTO vendas (...,  
veiculo_id, ...) VALUES (3, 3,  
1, ...);
```

duplicate key value

Bloqueado pelo UNIQUE em veiculo_id.

Gravar uma situação que não existe

```
UPDATE veiculos SET status =  
'Vendida' WHERE id = 6;
```

violates check constraint

Bloqueado pelo CHECK ck_veiculo_status.

Nos três testes o PostgreSQL devolveu ERROR e nada foi alterado: a integridade não depende da aplicação.

VERIFICAÇÃO

Vendas registradas, com JOIN em 4 tabelas

id	cliente	funcionario	veiculo	data_venda	valor_venda
1	Mariana Souza	Bruno Lima	Volkswagen Gol	2026-09-15	77500.00
2	Fernanda Oliveira	Diego Rocha	Toyota Corolla	2026-09-17	142000.00
3	Paulo Henrique Costa	Bruno Lima	Hyundai HB20	2026-09-19	91500.00

TOTAL VENDIDO POR FUNCIONÁRIO (GROUP BY)

Bruno Lima 2 vendas R\$ 169.000,00	Diego Rocha 1 venda R\$ 142.000,00	Camila Fernandes 0 vendas R\$ 0,00
---	---	---

CONCLUSÃO

O que o trabalho entregou

As 4 etapas foram cumpridas

SGBD definido, banco e tabelas criados e carga com INSERT, UPDATE e DELETE, tudo testado.

A modelagem guiou o código

MER para o negócio, DER e dicionário como roteiro direto do CREATE TABLE.

A integridade está no banco

Chaves, UNIQUE, CHECK e transações impedem dados inconsistentes.

Próximos passos: pagamentos e financiamento, test drive, comissões, triggers para atualizar a situação do veículo e views para relatórios.

Obrigado!